



引用格式: 李景文, 李 旭, 姜建武, 等. 改进模拟退火算法在旅游路线定制中的应用 [J]. 科学技术与工程, 2020, 20(26) : 10808-10814

Li Jingwen, Li Xu, Jiang Jianwu, et al. Application of improved simulated annealing algorithm in tourism route customization [J]. Science Technology and Engineering, 2020, 20(26) : 10808-10814

自动化技术、计算机技术

改进模拟退火算法在旅游路线定制中的应用

李景文^{1,2}, 李 旭¹, 姜建武^{1,2*}, 俞 娜¹

(1. 桂林理工大学测绘地理信息学院, 桂林 541004; 2. 桂林理工大学广西空间信息与测绘重点实验室, 桂林 541004)

摘 要 旅游路线定制已成为提高旅行体验的重要举措之一,为解决新游客在陌生城市旅游时的路线定制问题,在考虑**景点距离、旅游消费和游客出行时间**等约束条件下,建立以旅游效用值为目标函数的旅游路线定制模型。为了避免模拟退火算法出现冗余迭代,陷入局部最优,提出一种改进模拟退火算法来求解旅游路线定制模型。该改进算法通过混沌寻优确定初始温度避免迭代冗余;通过对当前最优解进行混沌扰动来动态控制搜索步长,跳出局部最优;并用方差判定准则作为搜索停止条件。最后,以广西桂林市的旅游景点为例对改进算法进行验证。实验结果表明,该改进算法不仅加快了模型的运行速度,而且更容易寻得全局最优解,为游客提供了更准确合理的旅游路线。

关键词 旅游路线定制; 模拟退火算法; 混沌寻优; 混沌扰动; 方差判定准则

中图法分类号 TP301. 6; 文献标志码 A

Application of Improved Simulated Annealing Algorithm in Tourism Route Customization

LI Jing-wen^{1,2}, LI Xu¹, JIANG Jian-wu^{1,2*}, YU Na¹

(1. Guilin University of Technology, Guilin University of Technology, Guilin 541004, China;

2. Guangxi Key Laboratory of Spatial Information and Geomatics, Guilin University of Technology, Guilin 541004, China)

[Abstract] Travel route customization has become one of the important measures to improve the travel experience. In order to solve the problem of route customization for new tourists when traveling in a strange city, a tourism route customization model with tourism utility value as the objective function was established under the constraints of the distance of attractions, tourism consumption and travel time of tourists. In order to avoid redundant iteration of simulated annealing algorithm and fall into local optimum, an improved simulated annealing algorithm was proposed to solve the customized model of tourism route. The chaos optimization was chaos optimization to determine the initial temperature and avoid iterative redundancy, the chaotic perturbation of the current optimal solution was used to dynamically control the search step size and jump out the local optimum, and the variance judgment criterion was used as the search stop condition. Finally, the improved algorithm was verified by taking the tourist attractions in Guilin, Guangxi as an example. The experimental results show that the improved algorithm not only accelerates the running speed of the model, but also makes it easier to find the global optimal solution, which provides tourists more accurate and reasonable travel routes.

[Key words] travel route customization; simulated annealing algorithm; chaos optimization; chaos disturbance; variance criterion

旅游路线定制受到景点距离、游览时间、旅游消费等因素的影响,如何科学、准确地设计旅游路线,提高旅行者的旅游质量,已成为人们研究的一个热点问题。因此,众多专家学者对旅游路线定制方法展开了相应的研究。目前,人们已经提出了许多智能优化算法用于旅游路线定制的研究,如模拟退火算法、蚁群优化算法、神经网络算法等。向永靖^[1]使用随机森林

算法来选取旅游节点,并通过蚁群算法来对这些节点进行优化组合,实现了对六盘水市旅游路线的求解。Alhanjoury 等^[2]将遗传算法与蚁群算法相结合用于对旅行路线优化问题的求解,达到了优化旅行路线的目的。Hu 等^[3]将蚁群算法与模拟退火算法相结合对景区路径进行规划,通过高新路径的信息素来找到最优路径,提高了景区路线规划的高效性与稳定性,但其

收稿日期: 2019-11-08; 修订日期: 2019-12-02

基金项目: 国家自然科学基金(41961063) ; 国家文化和旅游科技创新工程项目(2019-011)

第一作者: 李景文(1970—),男,汉族,内蒙古赤峰人,博士,教授。研究方向: GIS 理论与应用。E-mail: 407327986@qq.com。

* 通信作者: 姜建武(1992—),男,汉族,安徽阜阳人,硕士,讲师。研究方向: GIS 理论与应用。E-mail: fengbuxi@glut.edu.cn。

投稿网址: www. stae. com. cn

优化程度还有待提高。伍雄斌等^[4]对于旅游路线规划问题,建立了多约束下条件下的旅游路线优化模型,并用蚁群算法对模型进行求解,为游客提供了最佳旅游路线。李江伟等^[5]将模拟退火算法与神经网络相结合,解决了求解最优路径时的运算时长问题,但路径优化效果却不理想。马灿等^[6]将模拟退火算法与布谷鸟算法相结合,提出一种混合模拟退火算法的布谷鸟算法(simulated annealing cuckoo search, SA-CS),并将此算法用于旅行商问题。这些研究都对旅游路线规划产生了一定的优化效果,但优化程度十分有限。

基于以上分析,在综合考虑景点距离、旅游消费和游客出行时间的基础上,提出一种改进模拟退火算法的旅游路线定制方法,并用该算法对桂林市的旅游景点进行了路径规划。

1 旅游路线定制模型

1.1 景点加权图的构建

图是一种复杂的数据结构,不论是交通网络、任务分配还是最优路径,几乎都可以用图这种结构来表达^[7],因此,将各景点之间的关系用一个景点图 $G=(V,E)$ 来表达。 $V=(v_i|i=1,2,\dots,n)$ 被称为图的结点,表示旅行途中旅游景点的集合。 E 被称为图的边,两景点之间的距离 $E=(e_{ij}|ij\in v)$ 即为边的权值。在景点图中,每个景点 s_i 都有两个属性 t_i 和 c_i 。 t_i 表示景点 i 的游玩时间, c_i 表示景点 i 游玩所花费用。对于每一条路段 e_{ij} 也有两个属性,即两景点之间的行驶时间 t_{ij} 和行驶所花费用 c_{ij} 。旅游路线的定制过程就是从图中的某个结点出发,沿着一些边访问图中所有的结点,且使每个结点仅被访问一次。景点加权示意图如图1所示。

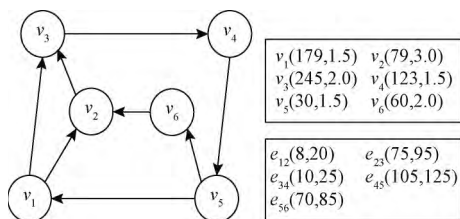


图1 景点加权图

Fig. 1 Attractions weighted map

1.2 模型的建立

为了衡量游客的体验满意程度,在制定旅游路线之前,首先定义旅游效用函数。旅游效用函数主要由时间效用函数和费用效用函数两部分构成。时间效用函数的表达式为

$$T_{\text{travel}} = \sum_{i=1}^n t_i + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n t_{ij} \quad (1)$$

式(1)中: t_i 表示景点的游玩 i 的游玩时间; t_{ij} 表示景点 i 和景点 j 之间的行驶时间。

花费效用函数表达式为

$$C_{\text{travel}} = \sum_{i=1}^n c_i + \sum_{j=1}^n c_{ij} \quad (2)$$

式(2)中: c_i 表示景点游玩花费; c_{ij} 表示景点 i 和景点 j 之间的行驶花费。

基于以上分析,旅游效用函数即目标函数为

$$\Phi(L) = \left(\omega_1 \frac{T_{\text{max}}}{T_{\text{travel}}} + \omega_2 \frac{C_{\text{max}}}{C_{\text{travel}}} \right) \quad (3)$$

式(3)中: ω_1 与 ω_2 是路线 L 的旅游时间和花费之间的偏好态度,用来对时间与花费之间的相对重要程度进行衡量,并且 $\omega_1 + \omega_2 = 1$ 。 T_{travel} 和 C_{travel} 分别指游客的最大旅行时间和最大旅行消费。

模型的约束条件如下:

$$n < n_{\text{max}} \quad (4)$$

$$\omega_1 + \omega_2 = 1 \quad (5)$$

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 \quad (6)$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad (7)$$

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1, 2 \leq |S| \leq n - 1 \quad (8)$$

$$\sum_{i=1}^n t_i + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n t_{ij} \leq T_{\text{max}} \quad (9)$$

$$\sum_{i=1}^n c_i + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} \leq C_{\text{max}} \quad (10)$$

2 改进模拟退火算法

模拟退火算法(simulated annealing, SA)^[8]是由模仿物理学中金属固体退火过程而提出的一种组合优化算法,其金属固体退火过程主要分为加温过程、等温过程和降温过程3个部分^[9],加温过程将就相当于算法设定的初始温度,等温过程即Metropolis抽样过程,降温过程便是SA算法中控制参数的下降^[10]。虽然SA算法计算过程简单,鲁棒性强,但是极易受到初始参数和降温策略的影响,且收敛速度十分缓慢。混沌(chaos)是自然界中一种常见的非线性现象,混沌序列具有随机性和遍历性,利用混沌序列可以使初始解分布更加均匀,有利于找到全局最优解^[11]。因此,为了降低初始参数对SA算法的影响,提高SA算法的全局搜索能力,对SA算法进行改进:通过混沌寻优进行初始温度的设定,消除高温状态下的冗余迭代;通过混沌扰动确定搜索范围,防止算法陷入局部最优;利用方差判定准则作为终止搜索条件,输出最优解。

2.1 基于混沌寻优的初始值的选取

传统 SA 算法通常将初始温度设定为一个足够高的值,以便充分地进行随机搜索,但是,这也会造成冗余迭代。因此,需要对初始温度 Q_0 进行科学有效的设定。采用混沌寻优的方法进行初始温度的设定。根据 Metropolis 准则接受差点的概率为 P_0 , 则 $P_0 = \exp\{-[\Phi(L_{\text{new}}) - \Phi(L_{\text{old}})]/Q_0\}$ 两边取对数,有 $Q_0 = -[\Phi(L_{\text{new}}) - \Phi(L_{\text{old}})]/\ln P_0$ 。按混沌寻优方法搜索出 N 个可能解,并对这 N 个可能解的目标函数值的最大最小值进行记录。 $\Delta C = \Phi(L_{\text{max}}) - \Phi(L_{\text{min}})$ 为目标函数值的最大最小值之差,因此,初始温度为

$$Q_0 = \frac{\Delta C}{\ln P_0} \quad (11)$$

2.2 基于混沌扰动的搜索策略

传统 SA 算法在进行最优解搜索时,每次搜索出的点都只能与其相邻点比较,这样就容易陷入局部最高点。因此,为了防止 SA 算法陷入局部最优,在最优解搜索当中引入混沌扰动,将每一步的搜索范围设为可调节的,搜索初期设置搜索步长较大,搜索范围也较大,当逐渐逼近最优解时,设置较小的搜索步长,搜索范围逐渐缩小。这样,每一次搜索出的点不仅能和直接相邻点比较,也能和设定范围内的点比较,有效避免了算法陷入性能较差的局部最优解。

混沌优化中的细搜索方式为

$$L_{k+1} = L_k + \alpha D_k \quad (12)$$

式(12)中: L_k 为当前最优解; D_k 为当前混沌向量。式(2)中 L_{k+1} 容易超出取值范围,且 α 的取值难以确定,因此,通过对式(12)的当前最优解 L_k 映射到 $[0, 1]$ 形成最优混沌向量 D_l ,并采用如下的混沌扰动方法对解空间进行搜索。

$$D_{k+1} = (1 - \alpha) D_l + \alpha D_k, \alpha < 1 \quad (13)$$

式(13)中: D_l 为当前最优解 l 对应的最优混沌向量。 α 进行自适应选取,当最优解进行最初搜索时,希望能有更多的选择,因此,要在更大范围内搜索, α 的取值便较大。当最优解搜索进行到一定程度时,搜索解逐渐向最优点靠拢,此时选取较小的 α , 让 L_k 在最优解的邻域进行小范围搜索。其中, α 的取值为

$$\alpha = 1 - \left(\frac{k-1}{k}\right)^m \quad (14)$$

式(14)中: m 为整数。

2.3 基于方差的收敛准则

当搜索解逐渐逼近最优解时,退火温度越来越低,搜索范围也就越来越小。本文的旅游路线定制只有一条最优路径,即只有一个最优解,因此,为了防止多余搜索和冗余迭代,通过引入方差判定准则

来进行收敛判断。方差判定公式为

$$\sum_{i=k-n}^k D(L_i) < \varepsilon \quad (15)$$

式(15)中: k 为迭代次数; $D(L_i)$ 为方差; ε 为方差判定因子; n 为搜索向量的数量。当方差小于 ε 时,停止搜索,模拟退火算法结束,输出最优旅游路线。

2.4 改进 SA 算法步骤

将改进 SA 算法用于旅游路线的定制,固体退火过程就相当于旅游路线的定制过程,粒子状态则对应于定制的旅游路线,最低能量下的粒子状态便是定制旅游路线的最优解,温度则相当于控制参数,初始温度即设定搜索解空间能力的大小。因此,改进模拟退火算法的具体步骤如图2所示。

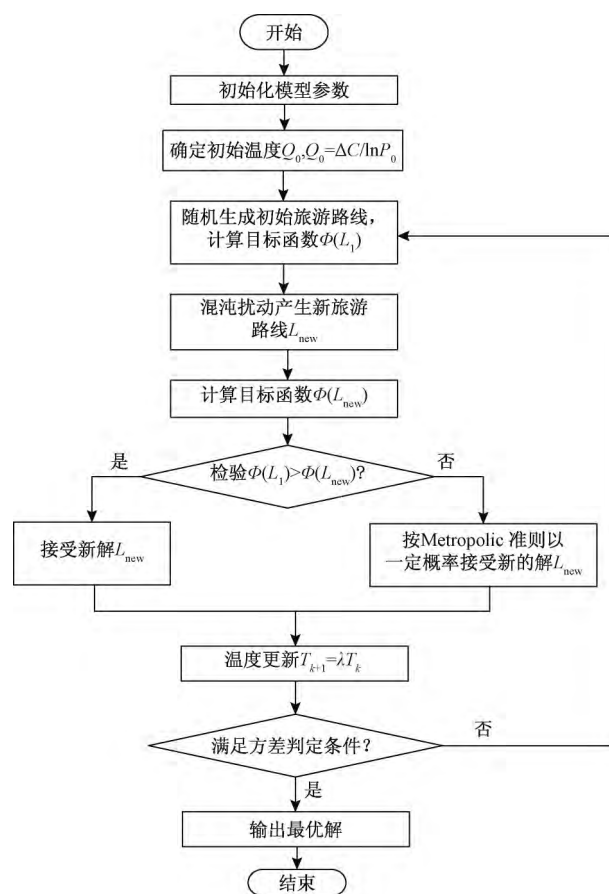


图2 改进 SA 算法流程

Fig. 2 Improved SA algorithm flow chart

步骤1 初始化模型参数。设置混沌向量 D_0 , 方差判定因子 ε , 降温速率 λ , 迭代次数 X , 最大花费 C_{max} 和最大旅游时长 T_{max} 。

步骤2 确定初始温度 Q_0 。设定初始接受概率为 P_0 , 计算可行解向量 L_k 的目标函数值 $\Phi(L_k)$, 并计算 $\Delta C = \Phi(L_{\text{max}}) - \Phi(L_{\text{min}})$, 则初温 $Q_0 = \Delta C / \ln P_0$ 。

步骤3 随机生成一条初始旅游路线 L_1 。这条

路线包含本次旅行起点及必去景点,且计算其目标函数值 $\Phi(L_1)$ 。

步骤 4 产生新旅游路线 L_{new} 。按混沌扰动方式 $D_{k+1} = (1 - \alpha) D_l + \alpha D_k$ 对旅游路线进行混沌扰动,即搜索初期希望新解变动较大时, α 的取值较大,扰动也较大,当新解逐渐接近最优解时, α 变小,扰动变小。并计算新旅游路线的目标函数值 $\Phi(L_{\text{new}})$ 。

步骤 5 比较初始旅游路线效用值 $\Phi(L_1)$ 和新旅游路线效用值 $\Phi(L_{\text{new}})$ 。若 $\Phi(L_1) > \Phi(L_{\text{new}})$,则接受新的旅游路线 L_{new} ,否则,按 Metropolis 准则以一定概率接受新的旅游路线 L_{new} ,并计算旅游路线 L_{new} 的花费 C_{new} 和旅游时长 T_{new} 。

步骤 6 温度更新。按指数下降公式 $T_{k+1} = \lambda T_k$ 进行温度更新。

步骤 7 判断是否满足方差判定条件及模型约束条件。若 $Q > \varepsilon$,则使当前温度 $Q = qQ$ 并返回步骤 3,否则,输出最优的旅游路线 L_{best} 、效用值 $\Phi(L_{\text{best}})$ 、旅行花费 C_{best} 和旅行时长 T_{best} 。

2.5 算法测试

为了检验改进 SA 算法的优化效果,选取了3个经典测试函数 Resenbrock 函数、Griewank 函数和 Rastrigin 函数^[12](图 3)对经典 SA 算法和改进后的 SA 算法进行测试。Resenbrock 函数是一个用来测试最优化算法性能的非凸函数,用来检测算法的精度; Griewank 函数主要用来检测算法寻优的搜索能力; Rastrigin 函数存在多个波峰与波谷,且密度相对来说较大,故该函数很容易用来检测算法跳出局部最优的能力。这 3 个经典测试函数具体公式如表 1 所示。

设置初始接受概率 $P_0 = 0.6$,式(14)中 $m = 4$,方差判定因子 $\varepsilon = 0.01$,降温速率 $\lambda = 0.995$,通过 MATLAB 进行试验仿真,试验的效果如图 4 所示。

通过图 4 可知,改进后的 SA 算法能够更快地寻得最优解,求最优解的速度大大得到提升,而且更加容易跳出局部最优,寻得全局的近似最优解。改进 SA 算法的平均收敛曲线更加平滑,说明在寻优性能上较之传统 SA 算法更加稳定。

3 算例分析

3.1 研究区域与数据处理

桂林市位于广西壮族自治区境内,素有“桂林山水甲天下”的美誉,是中国乃至世界重要的旅游目的地城市。因此,以桂林市的旅游景点为例,通过传统 SA 算法和改进 SA 算法对其境内的旅游路线进行定制研究,并比较其优劣性。

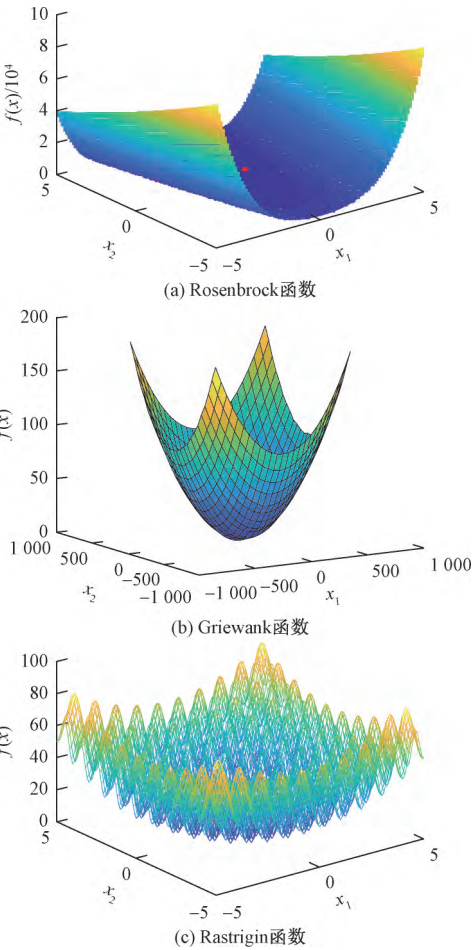


图 3 测试函数
Fig. 3 Test function

表 1 测试函数
Table 1 Test function

函数名称	测试函数	定义域
Resenbrock	$f(x) = \sum_{i=1}^{D-1} [100(x_i - x_{i+1}^2)^2 + (x_i - 1)]$	$(-5, 5)$
Griewank	$f(x) = \frac{1}{4000} \sum_{i=1}^{D-1} x_i^2 - \prod_{i=1}^D \cos \frac{x_i}{\sqrt{i}} + 1$	$(-600, 600)$
Rastrigin	$f(x) = \sum_{i=1}^D [x_i^2 - \cos(2\pi x_i)] + 10$	$(-5, 5)$

假若一名游客到桂林旅游,从桂林站出发,使用共享汽车用 3 d(每天 10 h)的时间来游玩桂林市的旅游景点,预期消费为 2 000 元。其中,5A 级景区是必须去的,其余景区依据预期消费与时间通过改进 SA 算法进行定制,共享汽车按里程 1.2 元/km 进行收费。从百度地图上获取到桂林市旅游景点及桂林站的经纬度坐标,并从携程上获取旅游景点的票价及推荐游玩时间信息,其部分数据如表 2 所示。将桂林市旅游景点在 ArcGIS 上显示出来,如图 5 所示。

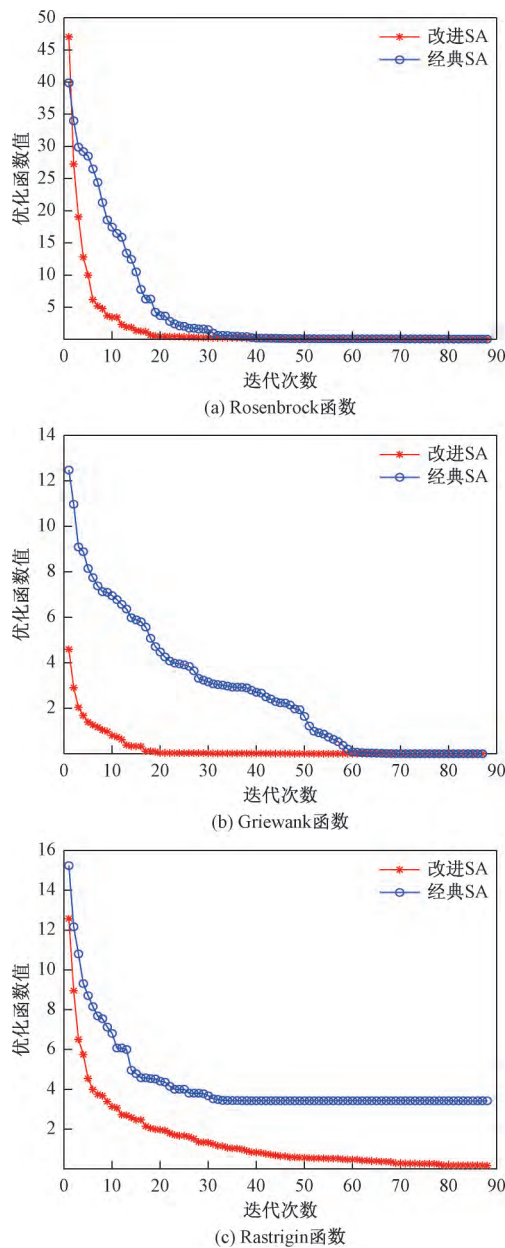


图4 测试函数迭代曲线

Fig. 4 Test function iteration curve

表2 桂林站及部分景点属性

Table 2 Guilin Station and some attractions properties

序号	名称	经度/ °E	纬度/ °N	门票价 格/元	游玩时 长/h
1	桂林站	110.288 8	25.267 7	0	0
2	两江四湖景区	110.301 7	25.279 0	179	1.5
3	独秀峰王城景区	110.304 9	25.286 7	79	3
4	漓江景区	110.537 7	24.922 0	245	2
5	乐满地度假世界	110.682 2	25.597 0	123	1.5
6	图腾古道	110.499 3	24.754 6	30	1.5
7	千古情景区	110.476 6	24.775 2	260	1.5
8	义江缘景区	110.082 5	25.410 6	60	2
9	世外桃源景区	110.395 6	24.869 4	57	1.5
10	金钟山景区	110.154 0	24.974 0	0	2

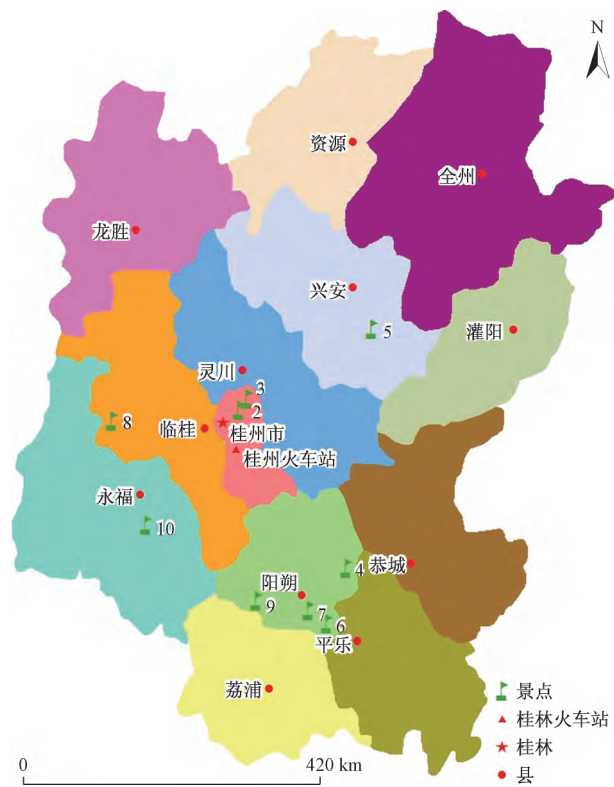


图5 桂林市旅游景点分布图

Fig. 5 Map of tourist attractions in Guilin

3.2 实验结果及分析

将改进 SA 算法用于旅游路线定制模型,定制桂林市旅游路线。设定初始接受概率 $P_0 = 0.6$,方差判定因子 $\varepsilon = 10^{-2}$,降温速率 $q = 0.995$,迭代次数 $X = 195$, $\omega_1 = 0.6$, $\omega_2 = 0.4$,式(14)中 $m = 4$,最大预期消费 $C_{\max} = 2\,000$,最大旅游时间 $T_{\max} = 30$ 等。在 MATLAB 中通过编程实现,得到随机旅游路线: $1 \rightarrow 6 \rightarrow 2 \rightarrow 10 \rightarrow 9 \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 8 \rightarrow 1$,根据表 2 可表述为桂林站→图腾古道→两江四湖→金钟山→世外桃源→独秀峰王城→千古情→漓江→乐满地→义江缘→桂林站(图 6)。根据此旅游路线完成本次旅行的总时间为 29.083 3 h,总消费为 1 937 元,这是在符合旅行时间约束和消费约束的条件下,所能游玩的最多的旅游景点。

通过传统 SA 算法和旅游路线定制模型得出的旅游路线如图 7 所示,即 $1 \rightarrow 10 \rightarrow 9 \rightarrow 7 \rightarrow 6 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 8 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$,根据表 2 可表述为桂林站→金钟山→世外桃源→千古情→图腾古道→漓江→乐满地度假世界→义江缘→独秀峰王城景区→两江四湖→桂林站。根据此旅游路线完成本次旅行的总时间为 27.15 h,总消费为 1 751.8 元,符合旅行者要求。

通过改进 SA 算法和旅游路线定制模型得出的旅游路线如图 8 所示,即 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 8 \rightarrow 10 \rightarrow 9 \rightarrow 7 \rightarrow 6 \rightarrow 4 \rightarrow 1$,根据表 2 可表述为桂林站→两江四湖

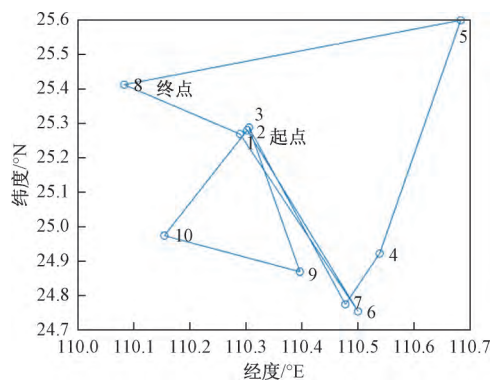
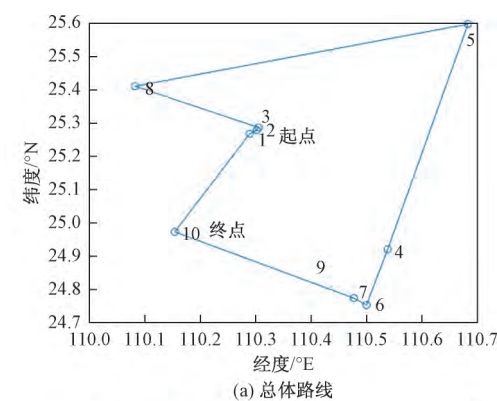
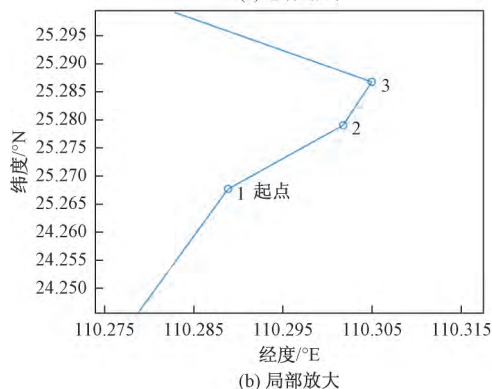


图6 随机旅行路线图

Fig. 6 Random travel route map



(a) 总体路线



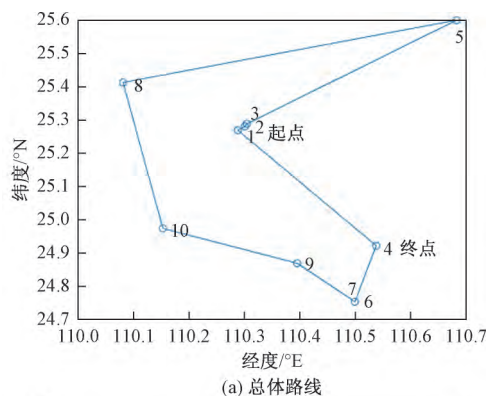
(b) 局部放大

图7 传统SA算法旅游路线规划图

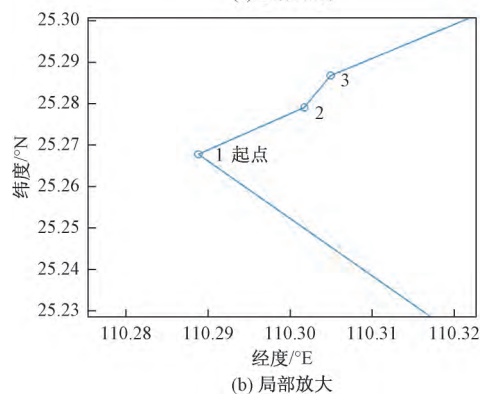
Fig. 7 Traditional SA algorithm travel route planning diagram

→独秀峰王城景区→乐满地度假世界→义江缘→金钟山→世外桃源→千古情→图腾古道→漓江→桂林站。根据此旅游路线完成本次旅行的总时间为24.6833 h,总消费为1535元,符合旅行者要求。

通过分析图6、图8可知,相比于随机初始路线,改进SA算法规划出的路线并不存在交叉,且为游客节省了4.4 h的时间,节约了402元的消费,大大提高了旅游者的旅行体验。通过分析图7、图8可知,相比于传统SA算法,改进SA算法规划的旅游路线节省了2.4667 h,节约了216.8元,这表明改进SA算法规划的旅游路线对每一段路线的利用达到了最大化,提高了模型的收敛精度,得到了全局最优解。



(a) 总体路线



(b) 局部放大

图8 改进SA算法旅游路线规划图

Fig. 8 Improved SA algorithm travel route planning diagram

当 $\omega_1 = 0.6, \omega_2 = 0.4$ 时,旅游体验效用值如图9所示。当传统SA算法迭代次数为150次时,达到最优旅行体验效用值1.01;当改进SA算法迭代次数为62次时,其最优旅行体验效用值为1.07。根据目标函数 $\Phi(L) = (\omega_1 T_{\max}/T + \omega_2 C_{\max}/C)$ 可知,当旅游效用函数值为1时,代表着刚好满足约束条件,定制的路线也恰好能够用来为游客提供参考,当 $\Phi(L) > 1$ 时,代表着会产生成本剩余,会产生额外效用。因此,改进SA算法比传统SA算法不仅有更高的旅行体验效用值,而且还有更快的收敛速度,更容易得到全局最优解。

4 结论

通过研究旅行过程中的旅游路线规划,建立了多约束条件下的旅游路线定制模型,提出了用于求解该模型的改进模拟退火算法,并用广西桂林市的旅游景点对该算法的优越性进行了验证。实验结果表明,改进模拟退火算法比传统模拟退火算法无论是在最优解的搜寻精确度还是在收敛速度上都有明显的提升,能为游客制定出更科学合理的旅游路线。但是,在旅行过程中影响路径选择的因素有很多,所建立的模型并没有充分考虑所有因素,在今后的研究中还需进一步完善,考虑更多的约束条件,使其更接近于实际。

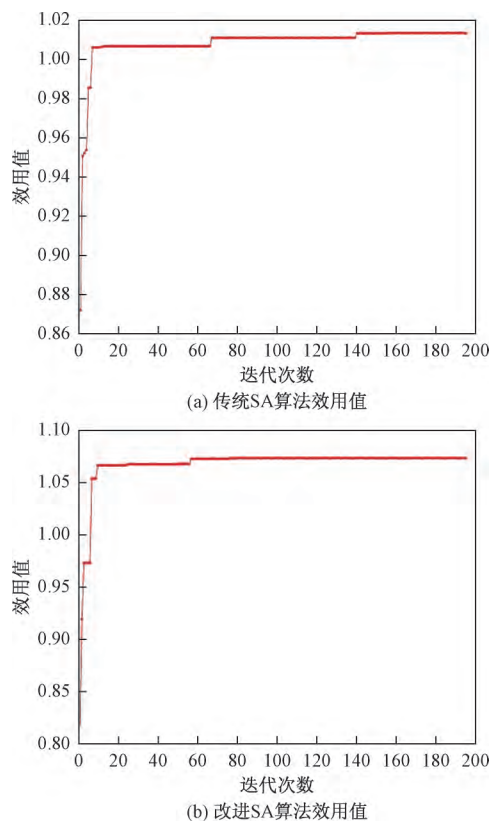


图9 效用值更新迭代过程

Fig. 9 Utility value update iterative process

参 考 文 献

- 1 向永靖. 基于智能算法的旅游线路优化设计研究——以六盘水为例 [D]. 贵阳: 贵州民族大学, 2018.
Xiang Yongjing. Research on optimization design of tourism route based on intelligent algorithm-taking Liupanshui as an example [D]. Guiyang: Guizhou University for Nationalities, 2018.
- 2 Alhanjouri M A, Alfarra B. Ant colony versus genetic algorithm based on travelling salesman problem [J]. International Journal of Computer Technology & Applications, 2013, 2(3): 570-578.
- 3 Hu J G, Dong F, Qi H N. Study on the path planning of tourist scenic area based on BVC ant colony algorithm [C] // 2010 International Symposium on Computational Intelligence and Design. Hangzhou: IEEE Computer Society, 2010: 18-22.
- 4 伍雄斌, 关宏志, 韩 艳. 多约束下基于游客体验的旅游路线优化模型 [J]. 科学技术与工程, 2018, 18(13): 8-13.

- 5 李江伟, 许伦辉. 退火算法与神经网络算法结合在路径规划中的研究 [J]. 自动化与仪表, 2017, 32(11): 6-9, 31.
Li Jiangwei, Xu Lunhui. Study on the combination of annealing algorithm and neural network algorithm in path planning [J]. Automation & Instrumentation, 2017, 32(11): 6-9, 31.
- 6 马 灿, 刘 坚, 余方平. 混合模拟退火的布谷鸟算法研究 [J]. 小型微型计算机系统, 2016, 37(9): 2029-2034.
Ma Can, Liu Jian, Yu Fangping. Study on the cuckoo algorithm of mixed simulated annealing [J]. Mini-micro Systems, 2016, 37(9): 2029-2034.
- 7 曾麟婷. 基于多源数据的短时间旅游路线规划方法研究与实证 [D]. 上海: 上海师范大学, 2019.
Zeng Linting. Research and demonstration of short-time travel route planning method based on multi-source data [D]. Shanghai: Shanghai Normal University, 2019.
- 8 钟仪华, 罗仕明. 分块分层优化的旅游路线规划问题研究 [J]. 运筹与管理, 2017, 26(9): 62-67.
- 9 刘 蕊. 基于模拟退火遗传算法的车间动态调度研究 [D]. 济南: 山东大学, 2017.
Liu Yi. Research on dynamic scheduling of workshop based on simulated annealing genetic algorithm [D]. Jinan: Shandong University, 2017.
- 10 王 迎, 张立毅, 费 腾, 等. 求解 TSP 的带混沌扰动的模拟退火蚁群算法 [J]. 计算机工程与设计, 2016, 37(4): 1067-1070, 1112.
Wang Ying, Zhang Liyi, Fei Teng, et al. A simulated annealing ant colony algorithm with chaotic perturbation for solving TSP [J]. Computer Engineering and Design, 2016, 37(4): 1067-1070, 1112.
- 11 岳龙飞, 杨任农, 张一杰, 等. Tent 混沌和模拟退火改进的飞蛾扑火优化算法 [J]. 哈尔滨工业大学学报, 2019, 51(5): 146-154.
Yue Longfei, Yang Renong, Zhang Yijie, et al. Improved moth-fire suppression optimization algorithm based on Tent chaos and simulated annealing [J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2019, 51(5): 146-154.
- 12 张水平, 高 栋, 李殷俊, 等. 动态调整进化方向与策略的果蝇优化算法 [J]. 科学技术与工程, 2019, 19(21): 206-212.
Zhang Shuiping, Gao Dong, Li Yinjun, et al. Drosophila optimization algorithm for dynamic adjustment of evolutionary direction and strategy [J]. Science Technology and Engineering, 2019, 19(21): 206-212.